

实验报告

实验名称 PN结正向电压温度特性的研究与应用

一. 实验目的

1. 了解温度对PN结伏安特性曲线的影响。
2. 学习PN结温度传感器的测温原理。

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

1. PN结温度传感器的测温原理

在P型半导体和N型半导体的界面处, 载流子的扩散会形成一个很薄的载流子的耗尽区, 即PN结。

PN结具有正向导电性, 它的正向电流 I_F 和正向电压 U_F 之间满足如下关系:

$I_F = I_n e^{\frac{qU_F}{kT}}$, 式中, q 为电子电荷量的绝对值(取正值), T 为热力学温度, k 为玻耳兹曼常量, I_n 为反向饱和电流, 它是一个与PN结材料的禁带宽度及温度有关的系数. $I_n = CT^r e^{-\frac{qU_{g0}}{kT}}$, 式中, C 是与PN结的结面积、掺杂浓度有关的常量, r 在一定范围内是常量, U_{g0} 是在0K时PN结材料的导带底与价带顶的电势差, 即禁带宽度对应的电势差. 对于给定的材料, U_{g0} 是一个定值。

可得 $U_F = U_{g0} - \frac{kT}{q} \ln \frac{C}{I_F} - \frac{kT}{q} \ln T^r$. 上式表达的是PN结正向电压与正向电流和温度的函数关系, 是PN结温度传感器的基本方程。

式中, 第一项为常量项; 第二项为温度的线性项; 第三项是温度的非线性项。实验表明, 在温度变化范围不大时, 非线性项可以忽略。需要指出的是, 用PN结测温时, 通过PN结的电流要保持恒定, 即恒流供电。

定义PN结传感器的灵敏度 S 为 $S = \frac{k}{q} \ln \frac{C}{I_F}$ 。

2. PN结材料的禁带宽度

PN结材料的禁带宽度 $E_{g(0)}$ 定义为 $E_{g(0)} = qU_{g(0)}$

式中, $U_{g(0)}$ 为 0K 时 PN 结材料导带底和价带顶的电势差。

三、实验主要步骤

1. 测量PN结正向伏安特性曲线
2. 测定测量恒流条件下PN结正向电压随温度的变化。
3. 确定PN结的灵敏度S和半导体材料的禁带宽度 E_{g10} 。

(1) 在 U_F-t 曲线上取两点求斜率, 计算灵敏度

$$S = -\frac{(U_2 - U_1)}{t_2 - t_1}$$

(2) 计算0K时的电势差

$$U_{g10} = U_{F(t_0)} + S(273.2 - t_0)$$

(3) 计算禁带宽度 E_{g10} 。

四、实验现象简述

1. 随着电压表示数不断增大, 电流表示数也不断增大, U_F 与 I_F 呈正相关关系。
2. I_F 会随温度的升高而增大, 因此测量时要时刻注意 I_F 是否为50 μA 。

! 对呀

✓

$$I_F = 0.1 \times 10^{-3} = 100 \mu A \quad \text{或} \quad I_F = 0.1 \times 10^{-3} = 100 \mu A$$

$$I_F = 100 \mu A \times \frac{10.1 - 10.1}{1.5} \quad \text{或} \quad I_F = 100 \mu A \times \frac{10.1 - 10.1}{1.5} = 100 \mu A$$

$$t_0 = 26.7^\circ\text{C}, I_{F(0)} = 50\mu\text{A} \text{ 时, } U_{F(t_0)} = 0.4610\text{V}$$

室温下 PN 结的正向伏安特性的测定

$$t_0 = 26.7^\circ\text{C}$$

U/V	0.3000	0.3200	0.3400	0.3600	0.3800	0.4000	0.4200	0.4400	0.4600
I/ μA	0.5	0.9	1.6	2.8	5.1	9.1	16.2	28.3	47.8

40.0 $^\circ\text{C}$ 下 PN 结的正向伏安特性的测定

U/V	0.3000	0.3200	0.3400	0.3600	0.3800	0.4000	0.4200	0.4400	0.4600
I/ μA	1.6	2.7	4.7	8.3	14.2	24.3	40.9	67.8	109.4

$I_F = 50\mu\text{A}$ 条件下 PN 结正向电压随温度的变化特征

t/ $^\circ\text{C}$	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0
U/V	0.4272	0.4118	0.3968	0.3861	0.3788	0.3597	0.3500	0.3369	0.3253	0.3128

数据记录表

$$I_F = 50\mu\text{A} \text{ 条件下, 所测 PN 结的温度灵敏度 } S = -\frac{U_2 - U_1}{t_2 - t_1} = 0.00255\text{V}/^\circ\text{C}$$

$$\therefore 0\text{K 时, } U_{g(0)} = U_{F(t_0)} + S \cdot (273.2 + t_0) = 1.226\text{V}$$

$$\therefore E_{g(0)} = q \cdot U_{g(0)} = e \cdot U_{g(0)} = 1.23\text{eV}$$

$$\therefore E_{g(0)} \text{ 与标准值的百分差为 } \frac{1.23 - 1.21}{1.21} \times 100\% = 1.7\%$$

六. 实验结论

所测

1. 在室温 t_0 和 40.0°C 下PN结的正向伏安特性曲线参见“实验数据整理及处理”。温度越高, PN结的正向伏安特征曲线越“陡峭”, 即在相同电压下电流越大。
2. ~~在~~ $I_F = 50\mu\text{A}$ 条件下, PN结正向电压随温度的变化曲线见“实验数据整理及处理”。其温度灵敏度为 $S = 0.00255\text{V}/^\circ\text{C}$; 在 0K 时的禁带宽度 $E_{g(0)} = 1.23\text{eV}$ 。其与标准值的百分差为 1.7% 。

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

课后习题:

- ① 因为PN结的工作电流越小, 自身产生的热量越少, 对温度的影响就越小, 使测量更加精确。
- ② 保持恒流是为了控制无关变量对实验造成的影响。



实验现象观察与原始数据记录

室温下PN结的伏安特性的测定
正向

$$t_0 = 26.7^\circ\text{C}$$

$$I_{F(t_0)} = 50\mu\text{A时,}$$

$$U_{F(t_0)} = 0.4610\text{V}$$

U/V
$I/\mu\text{A}$

$$t_0 = 26.7^\circ\text{C}$$

40.0°C下PN结的伏安特性的测定
正向

U/V
$I/\mu\text{A}$

$I_F = 50\mu\text{A}$ 条件下PN结正向电压随温度的变化特征.

$t/^\circ\text{C}$
U/V